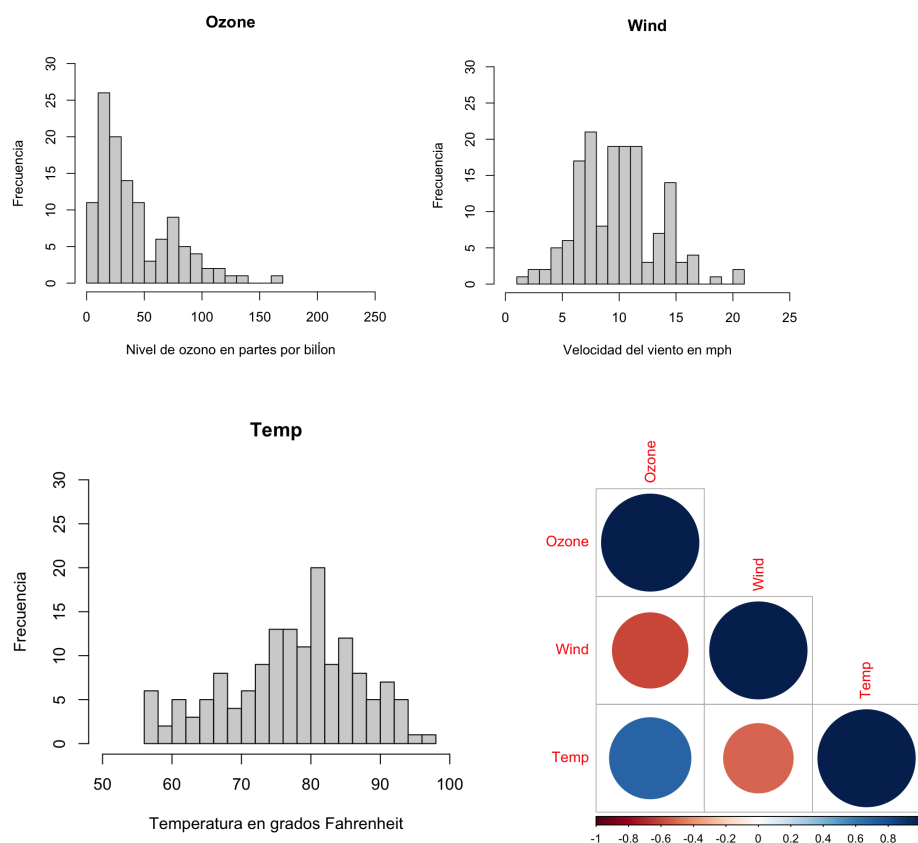


Punto 2

Lo primero que hacemos es cargar los datos y como un variable contiene valores NA lo cuál hace que R considere todo el variable como NA, vamos a saltar los registros que contengan NA en cualquier variable para poder hacer los resúmenes y ejercicios.

a) Calcule el resumen estadístico de las variables Ozone, Wind y Temp incluyendo al menos un gráfico que le permita describir la distribución de cada una?

Luego procedemos a hacer un resumen para las variables Ozone, Wind y Temp a través de la función “summary” y luego generamos un gráfico histograma para cada una de las variables con la función “hist”.

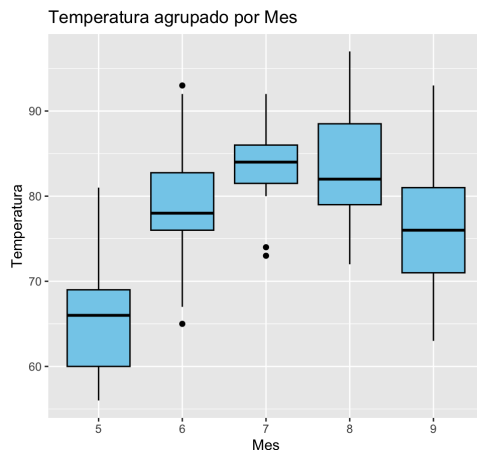


b) Analice la relación entre las tres variables del punto anterior. ¿Qué puede concluir?

Pudimos hallar diferentes relaciones entre las variables. Entre el ozono y la temperatura podemos definirla como positiva por lo que mientras se tenga temperaturas más altas se puede entender que va a haber niveles de ozono más altos. Entre el ozono y el viento podemos definirla como negativa por lo que al momento de haber menos ozono va a ver más viento y viceversa. Y por último entre la

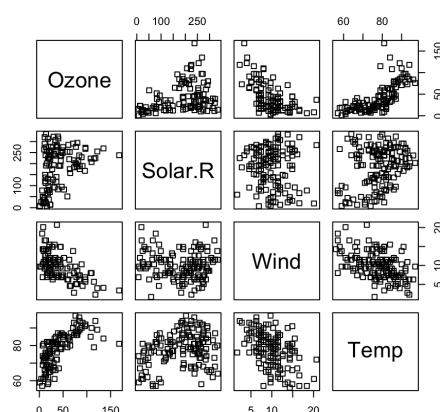
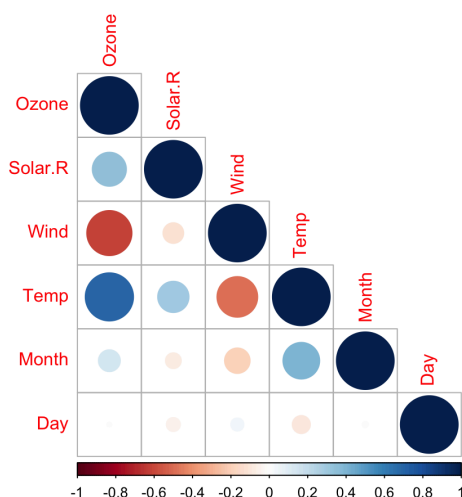
temperatura y el viento encontramos una relación negativa pero débil por lo que se podría definir que mientras haya más temperatura habrá menos viento y al revés.

c) Cree un boxplot para la variable Temp agrupado por mes (Month). ¿Qué opina de la variación de la temperatura entre los meses?



Para crear el boxplot nosotros utilizamos la función ggplot. Respecto a la variación de la temperatura podemos definir a que el mes más frío es el quinto luego para el mes 6 y 7 se incrementa teniendo en el 7 el mes más caluroso luego con el pasar de los meses en el octavo y noveno la temperatura ya baja esto se puede explicar por la rotaciones de las estaciones.

d) Asuma normalidad multivariada y verifique correlación univariada y multivariada, utilice gráficos y pruebas formales.



```
$p.value
[1] 0.0002470507
```

En las correlaciones univariadas podemos encontrar:

Ozono y Solar.R: Positiva, a mayor concentración de ozono hay mayor radiación solar.

Ozono y Viento: Negativa, a menor concentración de ozono hay mayor velocidad del viento.

Ozono y Temperatura: Positiva, mientras haya mayor temperatura habrá mayor concentración de ozono.

Ozono y Más: Positiva, a medida que avanza el mes, aumenta ligeramente la concentración de ozono.

Ozono y Día: Positiva, a mayor número de día en el mes, aumenta levemente la concentración de ozono.

Solar.R y Viento: Negativa, a mayor radiación solar hay menor velocidad del viento.

Solar.R y Temperatura: Positiva, a mayor radiación solar hay mayor temperatura.

Solar.R y Más: Positiva, a medida que avanza el mes aumenta la radiación solar.

Solar.R y Día: Positiva, a mayor número de día en el mes, aumenta levemente la radiación solar.

Viento y Temperatura: Negativa, a menor velocidad del viento hay mayor temperatura.

Viento y Mes: Negativa, a medida que avanza el mes disminuye la velocidad del viento.

Viento y Día: Negativa, a mayor número de día en el mes, hay menor velocidad del viento.

Temperatura y Más: Positiva, a medida que avanza el mes aumenta la temperatura.

Temperatura y Día: Positiva, a mayor número de día en el mes, aumenta levemente la temperatura.

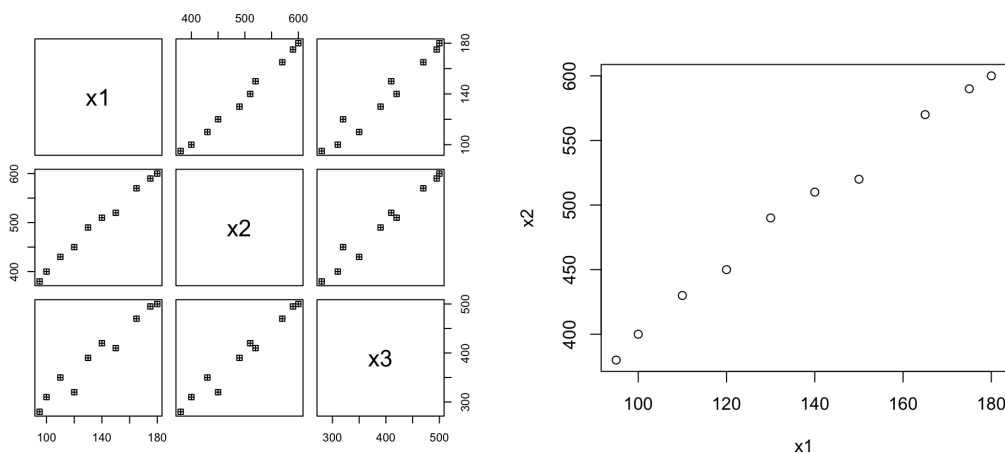
Mes y Día: Positiva, a mayor número de día también se incrementa el número de mes en el año.

(Multivariada)

Para saber la relación multivariada se realizó la prueba de Bartlett por lo que pudimos obtener un p-valor de 0.00024. Este valor siendo menor a 0.05 (El nivel de significancia estándar) nos da la capacidad de rechazar la hipótesis nula la cual expone que la matriz de correlación es equivalente a la matriz de identidad, por lo que sí existe una correlación multivariada.

Punto 4.

a) Grafique el diagrama de dispersión y los diagramas marginales de puntos para las variables x_1 y x_2 . Comente sobre la apariencia de los diagramas.



Primero, en el diagrama de dispersión podemos encontrar las relaciones entre los pacientes, los médicos y el presupuesto. Entre los médicos y los pacientes podemos ver una relación positiva y

definimos que a mayor número de pacientes mayor número de doctores y viceversa. Entre los pacientes y el presupuesto también es positivo de manera que a más pacientes mayor presupuesto y viceversa. Y entre los doctores y el presupuesto es positiva igualmente.

El diagrama marginal de las variables x_1 y x_2 nos muestran como todos los hospitales siguen un mismo modelo que entre más pacientes al año debe haber más doctores.

b) Calcule $\bar{x}_1$, $\bar{x}_2$, s_{11} , s_{22} , s_{12} y r_{12} . Interprete r_{12} en el contexto.

Calculamos x_1 y x_2 barra y s_{11} , s_{22} , s_{12}

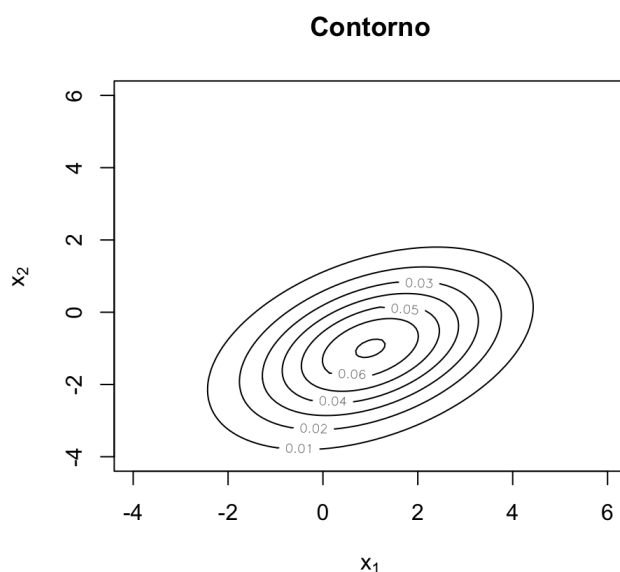
```
> Xbarra > S
      x1      x2      x1      x2
x1  939.1667 2387.778
x2 2387.7778 6115.556
```

```
> R
      x1      x2
x1 1.0000000 0.9963332
x2 0.9963332 1.0000000
```

Con respecto al valor de r_{12} , se evidencia claramente que existe una correlación positiva fuerte entre el número de pacientes y el número de médicos en un hospital. Dentro del contexto, esto puede significar que cuando un hospital recibe mayor cantidad de pacientes, es esperable que el hospital requiera mayor cantidad de médicos para poder tratar a los pacientes.

Punto 9.

a) Grafique los contornos de densidad de $f(x)$ usando `contour()` en R.



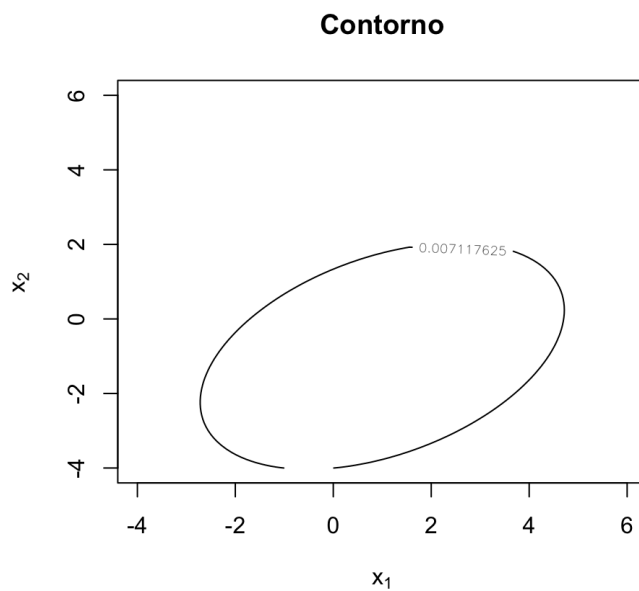
b) Determine los ejes principales de los contornos hallando los autovalores y autovectores de Σ .

```
> autov$values
[1] 3.618034 1.381966

> autov$vectors
      [,1]      [,2]
[1,] -0.8506508  0.5257311
[2,] -0.5257311 -0.8506508
```

c) Encuentre la ecuación del contorno de densidad constante que contiene el 90 % de la probabilidad y represéntelo gráficamente.

Gráfica:



Ecuación:

$$(X - \mu)^T S^{-1} (X - \mu) \leq \chi^2_2(0.9)$$

$$(X - \mu)^T S^{-1} (X - \mu) \leq 4.61$$